

Nom : _____

Binôme : _____

Avant chaque exécution, PRÉVOIS. Après l'exécution, compare avec ta prévision. Une boucle est correcte seulement si elle produit exactement le trajet attendu.

A + B - JE REPÈRE CE QUI SE RÉPÈTE

A - Le corridor

Séquence répétée : _____

Nombre de répétitions : _____

Programme comprimé :

RÉPÈTE _____ FOIS

FIN DE BOUCLE

STOP

B - Le carré

Corps de la boucle :

Répétitions : _____

Après 3 répétitions : position _____ orientation _____

À la fin : ☐ départ retrouvé ☐ orientation retrouvée

C + D - JE PRÉVOIS ET JE PLACE LES ACTIONS

C - L'escalier

Une marche correspond à :

Après UNE répétition, le robot :

D - Les jetons

Complète le corps de la boucle :

AVANCE 2

TOURNE À GAUCHE

PRENDS LE JETON doit être dans la boucle parce que :

E - AVANT / DANS / APRÈS + BILAN

Place chaque action :

PRENDS LA CLÉ ☐ avant ☐ dans ☐ aprèsAVANCE 2 ☐ avant ☐ dans ☐ aprèsTOURNE À GAUCHE ☐ avant ☐ dans ☐ aprèsAVANCE 1 ☐ avant ☐ dans ☐ aprèsDÉPOSE LA CLÉ ☐ avant ☐ dans ☐ après

Débogage

Premier écart repéré :

Correction minimale :

BILAN

Une boucle est utile lorsque _____

Le nombre après RÉPÈTE indique _____

Une instruction après FIN DE BOUCLE est exécutée _____

Deux programmes sont équivalents s'ils _____

S16 - Les boucles humaines

PLATEAUX A ET B

Utilise un pion orienté. Avant chaque exécution : prévois la position finale ET l'orientation finale.

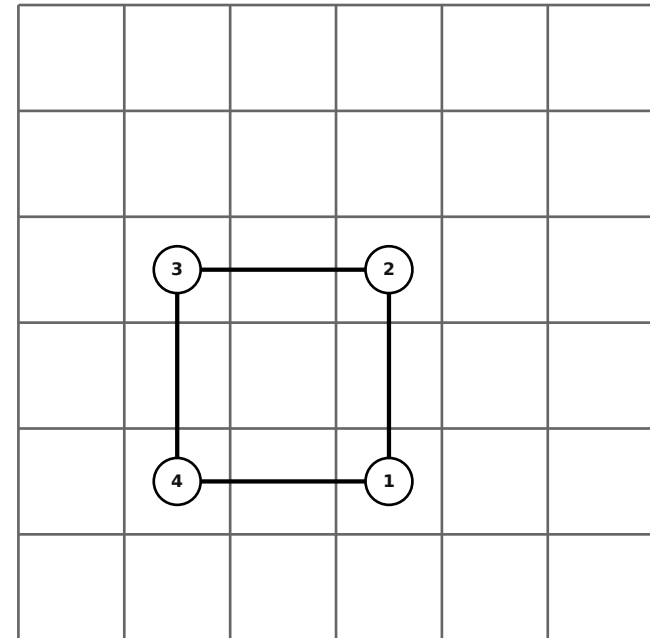
A - LE CORRIDOR

Le robot doit atteindre l'arrivée en utilisant une boucle équivalente.



B - LE CARRÉ

Parcours le contour, reviens au départ et retrouve l'orientation initiale.



Après 3 répétitions : position _____ orientation _____

Après 4 répétitions : position _____ orientation _____

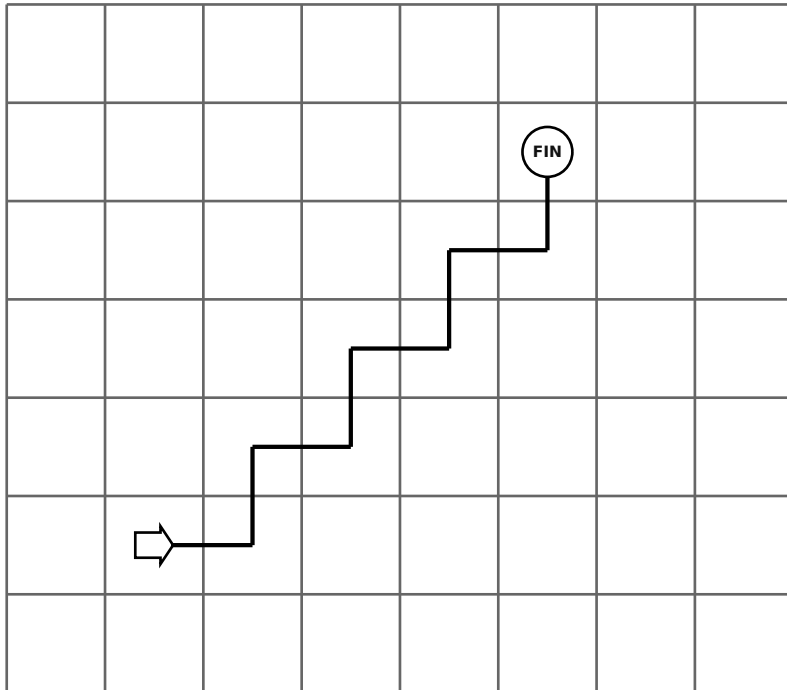
S16 - Les boucles humaines

PLATEAUX C ET D

À chaque répétition, exécute TOUT le corps de la boucle avant de recommencer à sa première instruction.

C - L'ESCALIER

Le robot doit monter quatre marches et retrouver la même orientation après chaque marche.

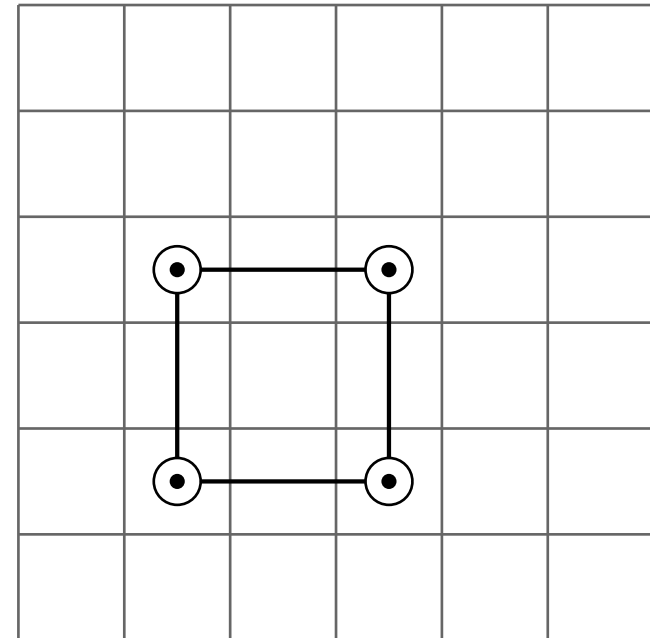


Après 1 répétition : _____

Après 4 répétitions : _____

D - LA TOURNÉE DES JETONS

Un jeton se trouve à chacun des quatre sommets. Le robot doit tous les prendre.



Pourquoi PRENDRE LE JETON doit-il être DANS la boucle ?

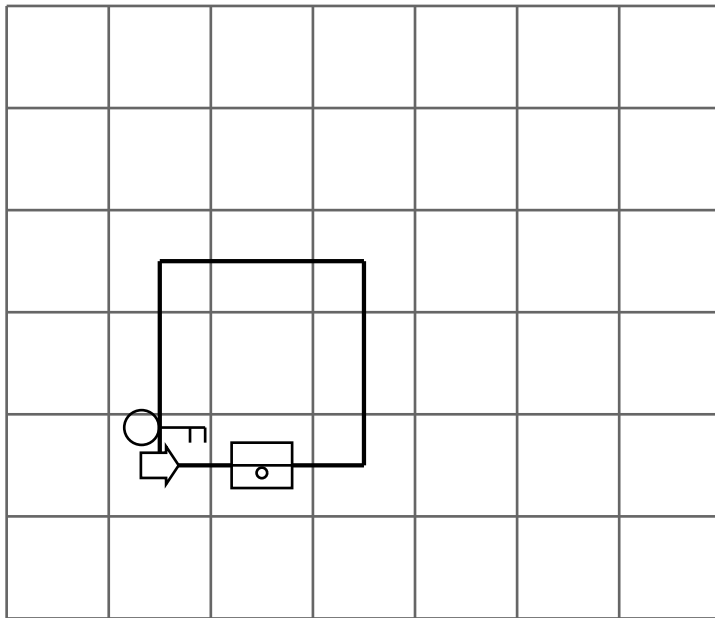
S16 - Les boucles humaines

PLATEAU E + CRÉATION

Plateau E : distingue clairement les actions AVANT, DANS et APRÈS la boucle. Bonus : crée ensuite un défi vérifiable.

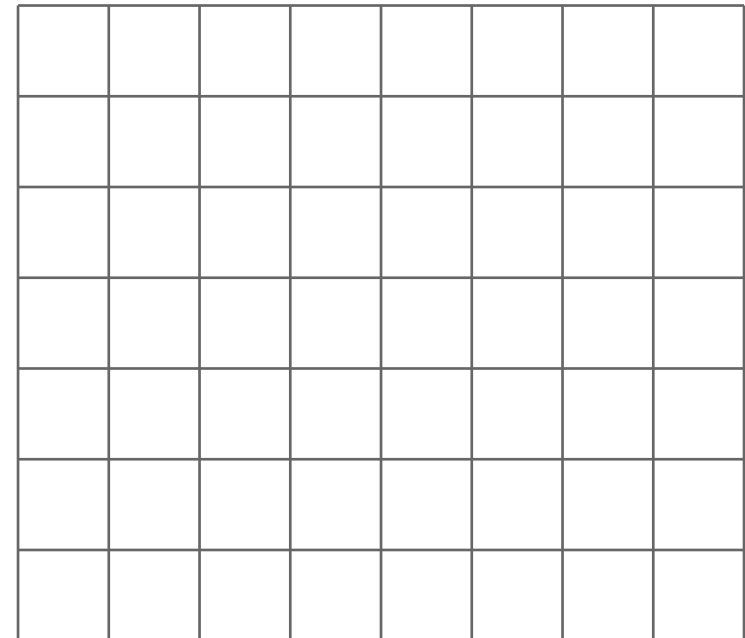
E - LA CLÉ ET LE COFFRE

Prends la clé, effectue la patrouille carrée, reviens au départ puis avance jusqu'au coffre.



BONUS - CRÉE TON PROPRE DÉFI

Dessine un trajet répétitif puis prépare une version sabotée avec UN seul bug.



Position finale attendue : _____

Bug unique préparé : _____

Pour chaque programme : PRÉVOIS d'abord, puis exécute. Repère le premier écart et propose la correction minimale.

PROGRAMME E1

PRENDS LA CLÉ

RÉPÈTE 4 FOIS

AVANCE 2

TOURNE À GAUCHE

FIN DE BOUCLE

AVANCE 1

DÉPOSE LA CLÉ

STOP

Prévision / premier écart

Position finale prévue : _____

Orientation prévue : _____

Premier écart : _____

Correction minimale : _____

Verdict : ☐ correct ☐ saboté

PROGRAMME E2

RÉPÈTE 4 FOIS

PRENDS LA CLÉ

AVANCE 2

TOURNE À GAUCHE

FIN DE BOUCLE

AVANCE 1

DÉPOSE LA CLÉ

STOP

Prévision / premier écart

Position finale prévue : _____

Orientation prévue : _____

Premier écart : _____

Correction minimale : _____

Verdict : ☐ correct ☐ saboté

PROGRAMME E3

PRENDS LA CLÉ

RÉPÈTE 4 FOIS

AVANCE 2

TOURNE À GAUCHE

AVANCE 1

FIN DE BOUCLE

DÉPOSE LA CLÉ

STOP

Prévision / premier écart

Position finale prévue : _____

Orientation prévue : _____

Premier écart : _____

Correction minimale : _____

Verdict : ☐ correct ☐ saboté

S16 - Cartes-commandes - Jeu 1/5

Découper le long des cadres

AVANCE 1 	AVANCE 2 
TOURNE À DROITE 	TOURNE À GAUCHE 
PRENDS LE JETON 	PRENDS LA CLÉ 
DÉPOSE LA CLÉ 	STOP 
RÉPÈTE 2 FOIS 	RÉPÈTE 3 FOIS 
RÉPÈTE 4 FOIS 	RÉPÈTE 5 FOIS 
RÉPÈTE 6 FOIS 	FIN DE BOUCLE 

S16 - Cartes-commandes - Jeu 2/5

Découper le long des cadres

AVANCE 1 	AVANCE 2 
TOURNE À DROITE 	TOURNE À GAUCHE 
PRENDS LE JETON 	PRENDS LA CLÉ 
DÉPOSE LA CLÉ 	STOP 
RÉPÈTE 2 FOIS 	RÉPÈTE 3 FOIS 
RÉPÈTE 4 FOIS 	RÉPÈTE 5 FOIS 
RÉPÈTE 6 FOIS 	FIN DE BOUCLE 

S16 - Cartes-commandes - Jeu 3/5

Découper le long des cadres

AVANCE 1 ↑	AVANCE 2 ⇑
TOURNE À DROITE ↻	TOURNE À GAUCHE ↺
PRENDS LE JETON ●	PRENDS LA CLÉ 🔑
DÉPOSE LA CLÉ ○	STOP ■
RÉPÈTE 2 FOIS {	RÉPÈTE 3 FOIS {
RÉPÈTE 4 FOIS {	RÉPÈTE 5 FOIS {
RÉPÈTE 6 FOIS {	FIN DE BOUCLE }

S16 - Cartes-commandes - Jeu 4/5

Découper le long des cadres

AVANCE 1 	AVANCE 2 
TOURNE À DROITE 	TOURNE À GAUCHE 
PRENDS LE JETON 	PRENDS LA CLÉ 
DÉPOSE LA CLÉ 	STOP 
RÉPÈTE 2 FOIS 	RÉPÈTE 3 FOIS 
RÉPÈTE 4 FOIS 	RÉPÈTE 5 FOIS 
RÉPÈTE 6 FOIS 	FIN DE BOUCLE 

S16 - Cartes-commandes - Jeu 5/5

Découper le long des cadres

AVANCE 1 	AVANCE 2 
TOURNE À DROITE 	TOURNE À GAUCHE 
PRENDS LE JETON 	PRENDS LA CLÉ 
DÉPOSE LA CLÉ 	STOP 
RÉPÈTE 2 FOIS 	RÉPÈTE 3 FOIS 
RÉPÈTE 4 FOIS 	RÉPÈTE 5 FOIS 
RÉPÈTE 6 FOIS 	FIN DE BOUCLE 